

DS1

Question :	1	2	3	Total
Points :	5	9	6	20
Note :				

Dans un lycée, une rumeur circule parmi les élèves.

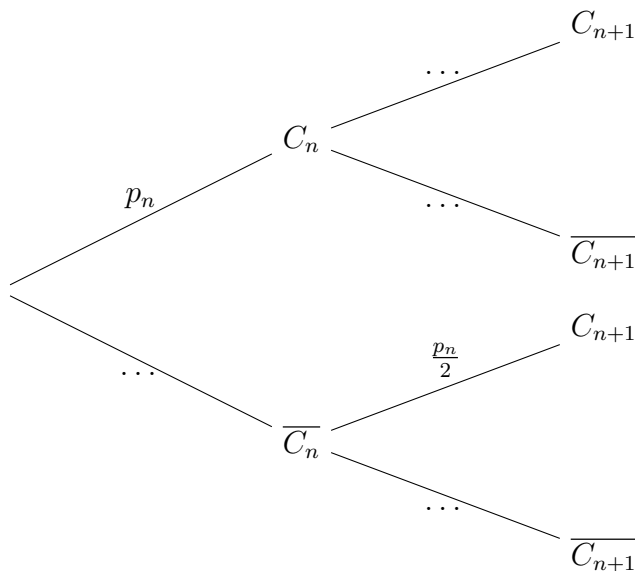
Le jour 0, un élève sur cinq connaît la rumeur. On modélise ensuite la situation de la façon suivante :

- un élève qui connaît la rumeur un jour donné la connaît encore le lendemain ;
- un élève qui ne connaît pas la rumeur un jour donné l'apprend le lendemain avec une probabilité égale à **la moitié** de la probabilité qu'un élève connaisse la rumeur ce jour-là.

On choisit un élève au hasard dans le lycée. Pour tout entier naturel n , on note C_n l'événement « l'élève connaît la rumeur le jour n » et p_n sa probabilité. On a donc $p_0 = \frac{1}{5}$.

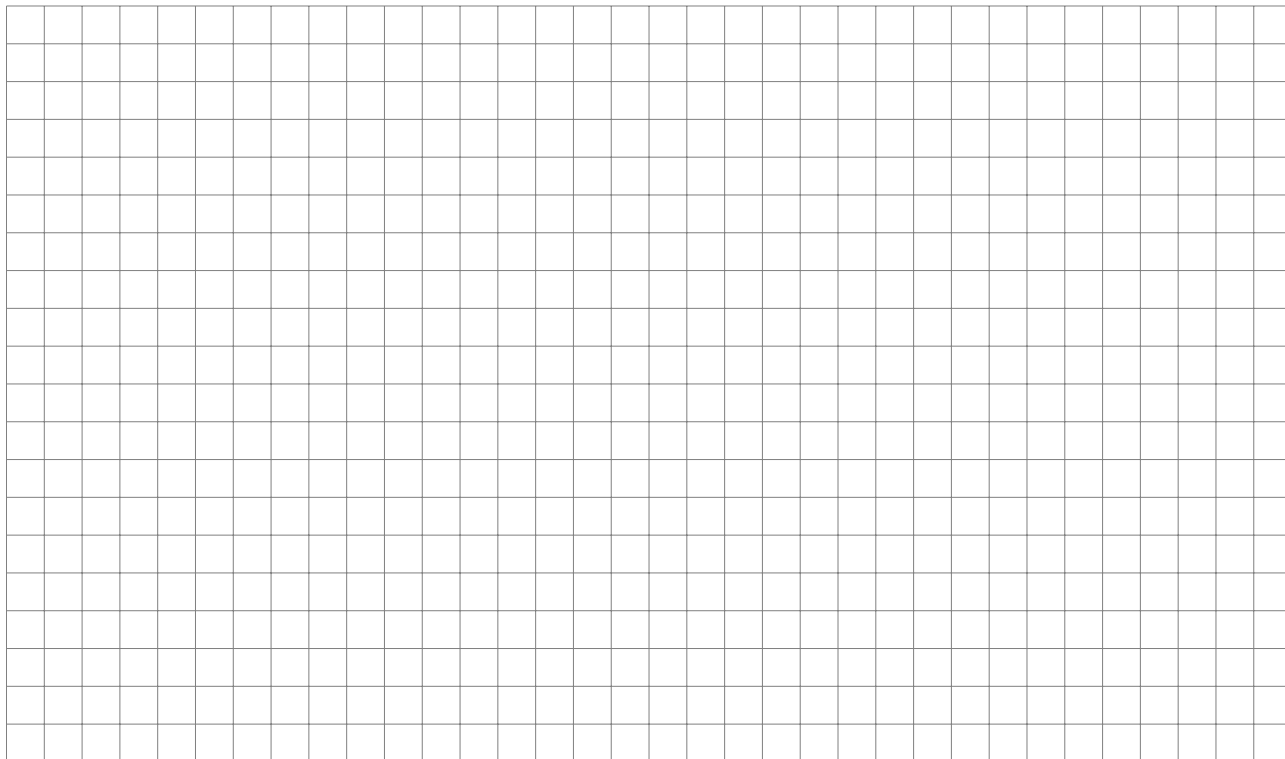
1. Partie A – Modélisation

- (a) (1 point) Compléter l'arbre pondéré ci-dessous, qui modélise la situation entre le jour n et le jour $n + 1$.



(b) (3 points) Montrer que, pour tout entier naturel n :

$$p_{n+1} = \frac{p_n(3 - p_n)}{2}.$$



(c) (1 point) Calculer p_1 et interpréter le résultat.



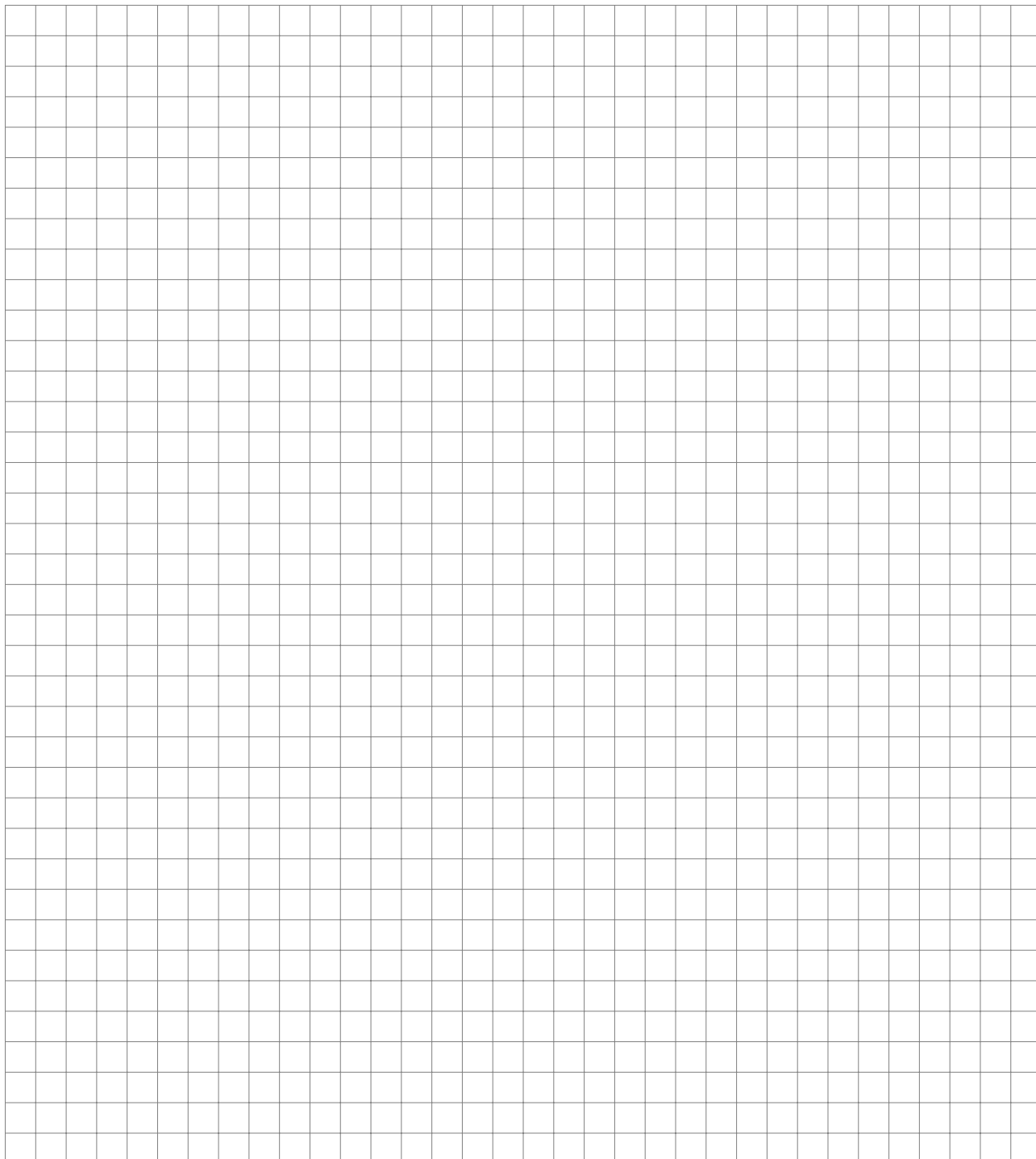
2. Partie B – Étude d’une fonction et convergence

On considère la fonction f définie sur $[0; 1]$ par :

$$f(x) = \frac{x(3-x)}{2}.$$

On a ainsi, pour tout entier naturel n , $p_{n+1} = f(p_n)$.

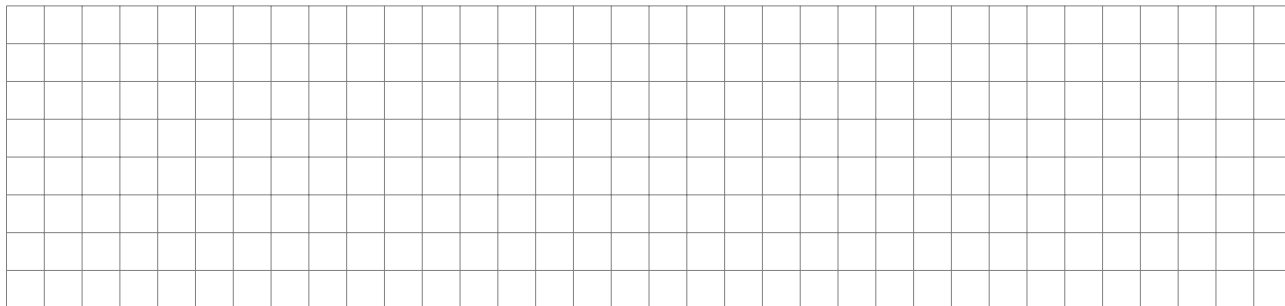
(a) (2 points) Tracer (en justifiant) le tableau de variations de f sur $[0; 1]$.



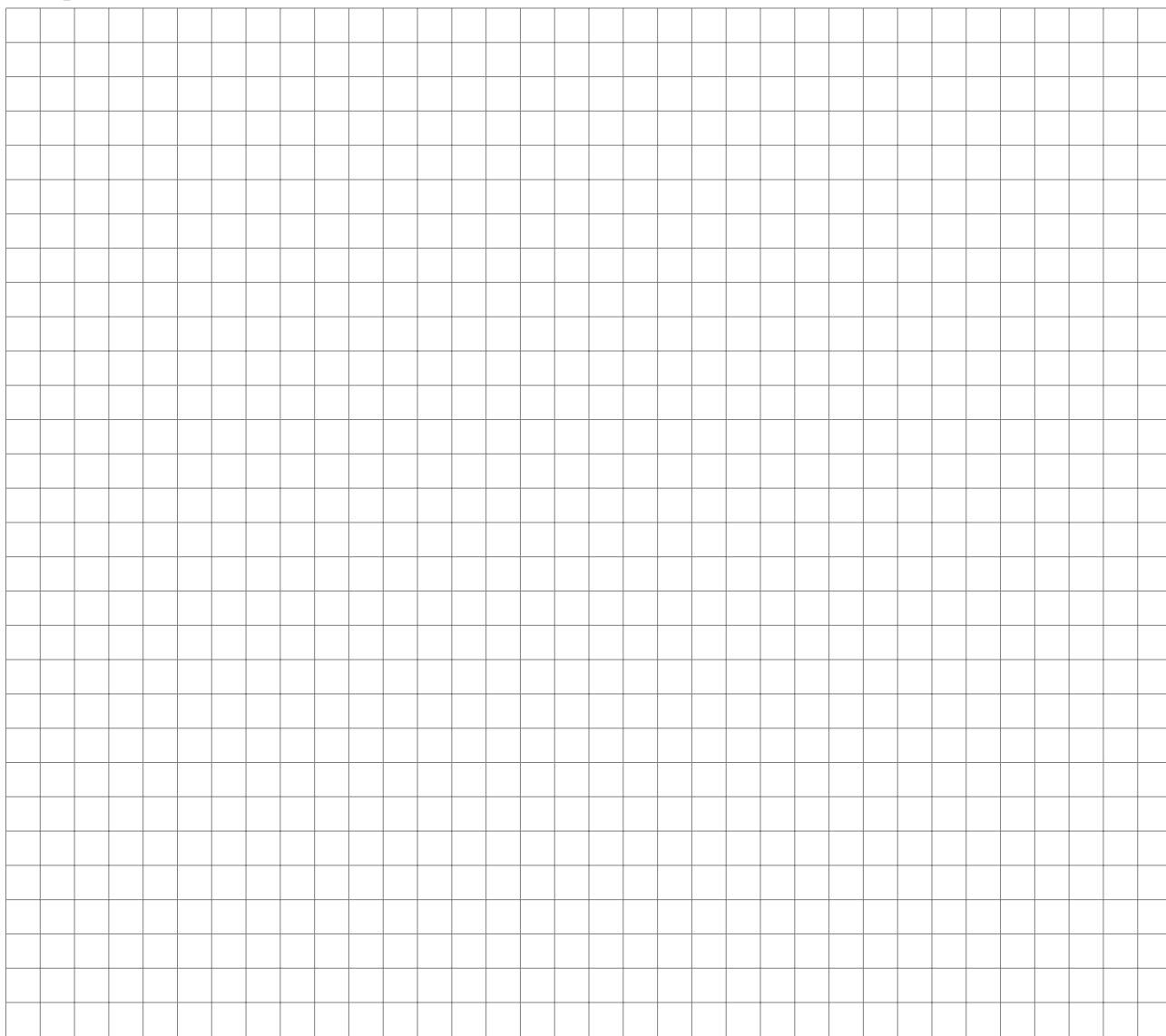
- (b) (3 points) Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n : $0 \leq p_n \leq p_{n+1} \leq 1$.



- (c) (1 point) En déduire que la suite (p_n) converge. On note ℓ sa limite.



- (d) (3 points) On admet que ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$. Montrer que $\ell = 1$, puis interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.



3. Partie C – Vitesse de propagation

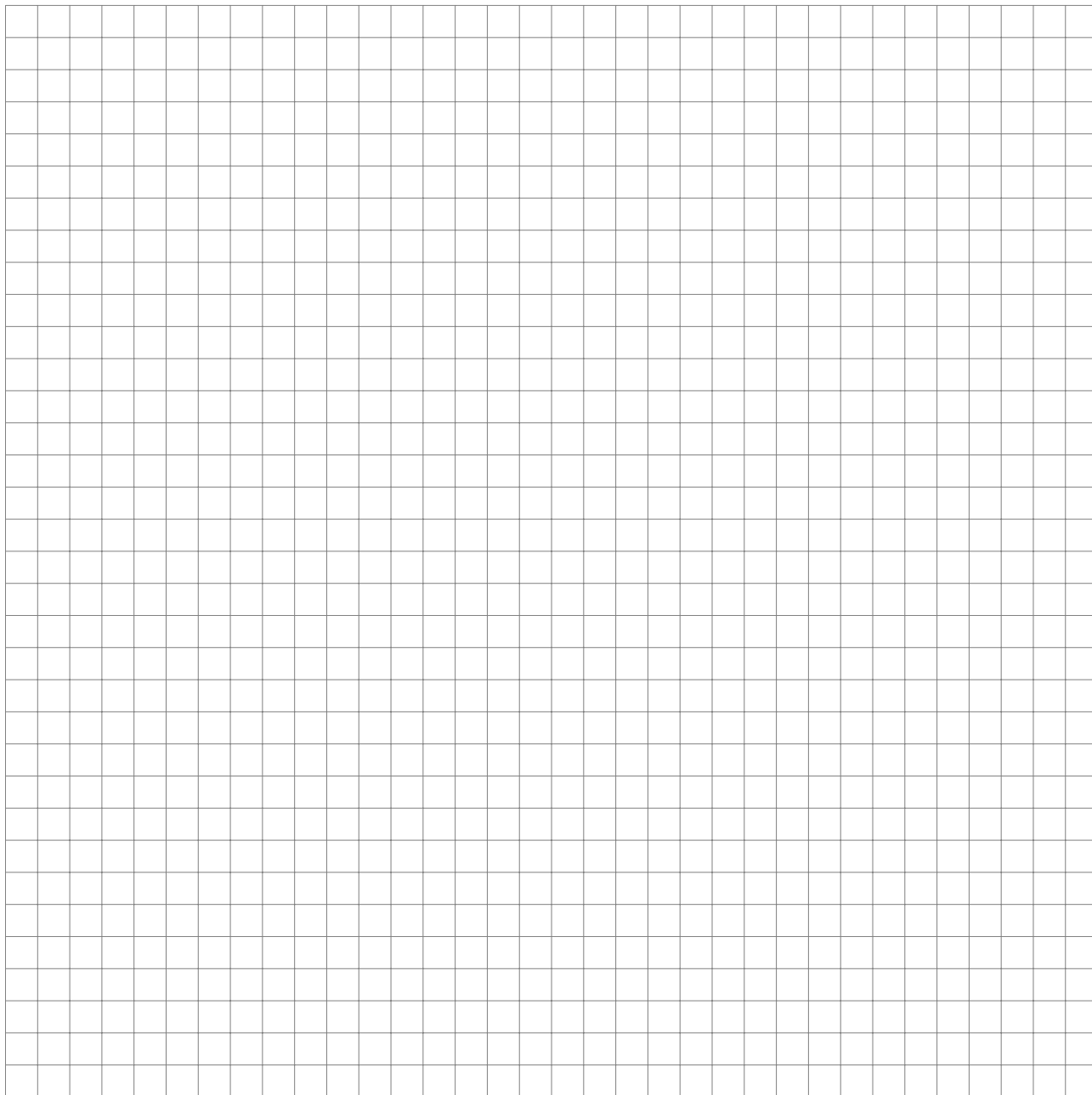
(a) (2 points) Montrer que, pour tout entier naturel n :

$$1 - p_{n+1} = (1 - p_n) \left(1 - \frac{p_n}{2}\right).$$



(b) (3 points) Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n :

$$0 \leq 1 - p_n \leq \frac{4}{5} \times \left(\frac{9}{10}\right)^n.$$



(c) (1 point) On donne ci-dessous une fonction `seuil` écrite en langage Python.

```
def seuil():
    n = 0
    p = 0.2
    while p < 0.99:
        n = n+1
        p = p*(3-p)/2
    return n
```

L'appel `seuil()` renvoie la valeur 11. Interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice.

[illegible]